

Corrigé détaillé

Travail préparatoire au labo ABB Dynamique – Modèle dynamique inverse du porteur

Conventions et hypothèses

- $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$, $s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)$, $\dot{\theta}_{23} = \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3$, $\ddot{\theta}_{23} = \ddot{\theta}_2 + \ddot{\theta}_3$.
- Lecture de la figure 2 : dans la configuration d'origine ($\theta_i = 0$) **tous les repères sont parallèles** à R_0 ($\vec{z}$ vertical, $\vec{x}$ vers l'avant). O_1 est à la hauteur a_1 au-dessus de O_0 ; O_2 est décalé de a_2 selon $\vec{x}_1$; O_3 est à a_3 au-dessus de O_2 (selon $\vec{z}_2$); O_E est à a_4 devant O_3 (selon $\vec{x}_3$).
- L'axe 1 est vertical ($\vec{z}_1$); les axes 2 et 3 sont horizontaux, portés par $\vec{y}_2$ et $\vec{y}_3$ (les moteurs dessinés en O_2 et O_3 sont orientés selon $\vec{y}$). La convention DH (axes portés par $\vec{z}$) n'est donc *pas* respectée pour les axes 2 et 3.
- Formalisme de Newton–Euler de Craig; ${}^i_j R$: orientation de R_j dans R_i , ${}^i P_j$: position de O_j dans R_i .
- **Centres de masse** (non précisés dans le sujet) : on les place sur l'axe géométrique de chaque segment :

$${}^1 P_{G_1} = \begin{bmatrix} g_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^2 P_{G_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g_2 \end{bmatrix}, \quad {}^3 P_{G_3} = \begin{bmatrix} g_3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Le choix classique « centre de masse au milieu du segment » correspond à $g_1 = a_2/2$, $g_2 = a_3/2$, $g_3 = a_4/2$. Toutes les formules sont données avec g_i quelconques.

On utilisera les matrices de rotation élémentaires :

$$R_Z(\theta) = \begin{bmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_Y(\theta) = \begin{bmatrix} c & 0 & s \\ 0 & 1 & 0 \\ -s & 0 & c \end{bmatrix}, \quad R_Y(\theta)^T = R_Y(-\theta).$$

Question 1 – Axes, matrices de rotation et vecteurs position

Chaque repère R_i se déduit du précédent par une rotation θ_i autour de son axe d'articulation (sens direct), son origine étant fixe dans R_{i-1} :

Repère	Axe et sens de θ_i	Rotation	Position
R_1	$\vec{z}_0 = \vec{z}_1$, sens direct	${}^0_1R = R_Z(\theta_1) = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	${}^0P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_1 \end{bmatrix}$
R_2	$\vec{y}_1 = \vec{y}_2$, sens direct	${}^1_2R = R_Y(\theta_2) = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}$	${}^1P_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
R_3	$\vec{y}_2 = \vec{y}_3$, sens direct	${}^2_3R = R_Y(\theta_3) = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_3 & 0 & c_3 \end{bmatrix}$	${}^2P_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_3 \end{bmatrix}$
R_E	aucun (effecteur lié à 3)	${}^3_ER = I_3$	${}^3P_E = \begin{bmatrix} a_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

D'où les matrices homogènes ${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} {}^{i-1}_iR & {}^{i-1}_iP_i \\ 000 & 1 \end{bmatrix}$:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & a_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_3 & 0 & c_3 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^3_ET = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Question 2 – Matrice de transformation homogène 0_ET

$${}^0_ET = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_ET.$$

Rotation. Deux rotations successives autour du même axe $\vec{y}$ s'additionnent : $R_Y(\theta_2)R_Y(\theta_3) = R_Y(\theta_2 + \theta_3)$. Donc

$${}^0_ER = R_Z(\theta_1)R_Y(\theta_{23}) = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -s_1 & c_1s_{23} \\ s_1c_{23} & c_1 & s_1s_{23} \\ -s_{23} & 0 & c_{23} \end{bmatrix}.$$

Position. Par la relation de Chasles, exprimons d'abord $\overrightarrow{O_1O_E}$ dans R_1 :

$${}^1P_E = {}^1P_2 + {}^1_2R {}^2P_3 + {}^1_3R {}^3P_E = \begin{bmatrix} a_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_3s_2 \\ 0 \\ a_3c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_4c_{23} \\ 0 \\ -a_4s_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 + a_3s_2 + a_4c_{23} \\ 0 \\ a_3c_2 - a_4s_{23} \end{bmatrix}.$$

Puis ${}^0P_E = {}^0P_1 + {}^0_1R {}^1P_E$:

$${}^0_ET = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -s_1 & c_1s_{23} & c_1(a_2 + a_3s_2 + a_4c_{23}) \\ s_1c_{23} & c_1 & s_1s_{23} & s_1(a_2 + a_3s_2 + a_4c_{23}) \\ -s_{23} & 0 & c_{23} & a_1 + a_3c_2 - a_4s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vérification avec la figure 2.

- En $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0 : {}^0_E R = I_3$ (repère effecteur parallèle à R_0 , ce que montre la figure) et ${}^0 P_E = (a_2 + a_4, 0, a_1 + a_3)^T : O_E$ est devant la base de $a_2 + a_4$ et à la hauteur $a_1 + a_3$, exactement comme sur le schéma.
- Le terme c_1, s_1 en facteur de la distance horizontale $a_2 + a_3 s_2 + a_4 c_{23}$ traduit la rotation de tout le porteur autour de l'axe vertical : la hauteur z_E ne dépend pas de θ_1 .
- Pour $\theta_2 = \pi/2, \theta_3 = 0 : {}^0 P_E = (a_2 + a_3, 0, a_1 - a_4) : \text{le bras } a_3 \text{ bascule vers l'avant (rotation directe autour de } \vec{y} : \vec{z} \rightarrow \vec{x}) \text{ et l'avant-bras } a_4 \text{ pointe vers le bas : cohérent.}$

Question 3 – Vitesses par Newton–Euler (récurrence avant) et MCD

Formules (articulations rotoïdes d'axe $\vec{e}_{i+1}$ exprimé dans R_{i+1}) :

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \vec{e}_{i+1}, \quad {}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R \left({}^i v_i + {}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1} \right).$$

Ici $\vec{e}_1 = (0, 0, 1)^T$, $\vec{e}_2 = \vec{e}_3 = (0, 1, 0)^T$, et ${}^2_1 R = R_Y(-\theta_2) = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & -s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}$, ${}^3_2 R = R_Y(-\theta_3)$.

(0) Initialisation (base fixe) : ${}^0\omega_0 = \vec{0}$, ${}^0v_0 = \vec{0}$.

(1)

$${}^1\omega_1 = {}^1_0 R \vec{0} + \dot{\theta}_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}, \quad {}^1v_1 = {}^1_0 R \left(\vec{0} + \vec{0} \times {}^0 P_1 \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(2)

$${}^2\omega_2 = {}^2_1 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \dot{\theta}_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_2 \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ c_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}.$$

${}^1\omega_1 \times {}^1 P_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}$, et la rotation autour de $\vec{y}$ ne modifie pas la composante y :

$${}^2v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(3)

$${}^3\omega_3 = R_Y(-\theta_3) \begin{bmatrix} -s_2 \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ c_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \dot{\theta}_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(c_3 s_2 + s_3 c_2) \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \\ (c_3 c_2 - s_3 s_2) \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_{23} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_{23} \\ c_{23} \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}.$$

$${}^2\omega_2 \times {}^2 P_3 = \begin{bmatrix} -s_2 \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ c_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_3 \dot{\theta}_2 \\ a_3 s_2 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ d'où } {}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2 P_3 = \begin{bmatrix} a_3 \dot{\theta}_2 \\ (a_2 + a_3 s_2) \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ et}$$

$${}^3v_3 = R_Y(-\theta_3) \begin{bmatrix} a_3 \dot{\theta}_2 \\ (a_2 + a_3 s_2) \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_3 c_3 \dot{\theta}_2 \\ (a_2 + a_3 s_2) \dot{\theta}_1 \\ a_3 s_3 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}.$$

(E) ${}^E_3 R = I_3$, aucune articulation :

$${}^E\omega_E = {}^3\omega_3 = \begin{bmatrix} -s_{23} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_{23} \\ c_{23} \dot{\theta}_1 \end{bmatrix},$$

$${}^3\omega_3 \times {}^3P_E = \begin{bmatrix} -s_{23}\dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_{23} \\ c_{23}\dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ a_4 c_{23} \dot{\theta}_1 \\ -a_4 \dot{\theta}_{23} \end{bmatrix}, \quad {}^E v_E = \begin{bmatrix} a_3 c_3 \dot{\theta}_2 \\ (a_2 + a_3 s_2 + a_4 c_{23}) \dot{\theta}_1 \\ (a_3 s_3 - a_4) \dot{\theta}_2 - a_4 \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}.$$

MCD. Comme R_E et R_3 sont parallèles, ${}^3\omega_E = {}^E\omega_E$ et ${}^3v_E = {}^E v_E$. En factorisant par $\dot{\theta} = (\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3)^T$:

$$\begin{bmatrix} {}^3\omega_E \\ {}^3v_E \end{bmatrix} = {}^3J_E \dot{\theta} = \begin{bmatrix} -s_{23} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ c_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_3 c_3 & 0 \\ a_2 + a_3 s_2 + a_4 c_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_3 s_3 - a_4 & -a_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

On retrouve exactement la jacobienne donnée dans l'énoncé.

Remarque

Vérification par colonnes (cours). Pour l'axe 3 : $\vec{z}_3 \rightarrow \vec{y}$, $\vec{y} \times (a_4 \vec{x}) = -a_4 \vec{z} \Rightarrow$ colonne $(0, 1, 0, 0, 0, -a_4)^T$. Pour l'axe 1 : $\vec{z}_0$ exprimé dans R_3 vaut $(-s_{23}, 0, c_{23})^T$ et le bras de levier horizontal est $a_2 + a_3 s_2 + a_4 c_{23}$, d'où une vitesse purement selon $\vec{y}_3$.

Question 4 – Accélérations par Newton–Euler (poids négligé)

Formules :

$$\begin{aligned} {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} &= {}^{i+1}R^i \dot{\omega}_i + \left({}^{i+1}R^i \omega_i \right) \times \dot{\theta}_{i+1} \vec{e}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} \vec{e}_{i+1} \\ {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} &= {}^{i+1}R^i \left(\dot{\omega}_i \times {}^i P_{i+1} + \omega_i \times ({}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1}) + {}^i \dot{v}_i \right) \\ {}^i \dot{v}_{G_i} &= {}^i \dot{\omega}_i \times {}^i P_{G_i} + \omega_i \times ({}^i \omega_i \times {}^i P_{G_i}) + {}^i \dot{v}_i \end{aligned}$$

(0) Initialisation : ${}^0\dot{\omega}_0 = \vec{0}$; poids négligé $\Rightarrow {}^0\dot{v}_0 = \vec{0}$.

(Pour tenir compte du poids il suffirait de poser ${}^0\dot{v}_0 = (0, 0, g)^T$: accélération fictive opposée à la pesanteur.)

(1)

$${}^1\dot{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta}_1 \end{bmatrix}, \quad {}^1\dot{v}_1 = \vec{0} \quad (\text{car } {}^0\omega_0 = {}^0\dot{\omega}_0 = {}^0\dot{v}_0 = \vec{0}).$$

Pour G_1 : ${}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_{G_1} = (0, g_1 \ddot{\theta}_1, 0)^T$ et ${}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_{G_1}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ g_1 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} = (-g_1 \dot{\theta}_1^2, 0, 0)^T$:

$${}^1\dot{v}_{G_1} = \begin{bmatrix} -g_1 \dot{\theta}_1^2 \\ g_1 \ddot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{centripète + tangentielle}).$$

(2) ${}^2_1 R^1 \omega_1 = (-s_2 \dot{\theta}_1, 0, c_2 \dot{\theta}_1)^T$; $(-s_2 \dot{\theta}_1, 0, c_2 \dot{\theta}_1)^T \times (0, \dot{\theta}_2, 0)^T = (-c_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2, 0, -s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)^T$:

$${}^2\dot{\omega}_2 = \begin{bmatrix} -s_2 \ddot{\theta}_1 - c_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_2 \\ c_2 \ddot{\theta}_1 - s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}.$$

${}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_2 = (0, a_2 \ddot{\theta}_1, 0)^T$, ${}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_2) = (-a_2 \dot{\theta}_1^2, 0, 0)^T$, puis rotation $R_Y(-\theta_2)$:

$${}^2\dot{v}_2 = R_Y(-\theta_2) \begin{bmatrix} -a_2 \dot{\theta}_1^2 \\ a_2 \ddot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_2 c_2 \dot{\theta}_1^2 \\ a_2 \ddot{\theta}_1 \\ -a_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}.$$

Pour G_2 (${}^2P_{G_2} = (0, 0, g_2)^T$) :

$${}^2\dot{\omega}_2 \times {}^2P_{G_2} = \begin{bmatrix} g_2\ddot{\theta}_2 \\ g_2(s_2\ddot{\theta}_1 + c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^2\omega_2 \times ({}^2\omega_2 \times {}^2P_{G_2}) = \begin{bmatrix} -g_2s_2c_2\dot{\theta}_1^2 \\ g_2c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ -g_2(s_2^2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) \end{bmatrix}.$$

En posant $X_2 = a_2 + g_2s_2$ (distance de G_2 à l'axe 1) :

$${}^2\dot{v}_{G_2} = \begin{bmatrix} -c_2X_2\dot{\theta}_1^2 + g_2\ddot{\theta}_2 \\ X_2\ddot{\theta}_1 + 2g_2c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ -s_2X_2\dot{\theta}_1^2 - g_2\dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix}.$$

(3) Même calcul qu'en (2) avec $\theta_2 \rightarrow \theta_{23}$ et la vitesse $\dot{\theta}_{23}$:

$${}^3\dot{\omega}_3 = \begin{bmatrix} -s_{23}\ddot{\theta}_1 - c_{23}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_{23} \\ \ddot{\theta}_{23} \\ c_{23}\ddot{\theta}_1 - s_{23}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_{23} \end{bmatrix}.$$

Pour ${}^3\dot{v}_3 : {}^2\dot{\omega}_2 \times {}^2P_3 = a_3(\ddot{\theta}_2, s_2\ddot{\theta}_1 + c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2, 0)^T$, ${}^2\omega_2 \times ({}^2\omega_2 \times {}^2P_3) = a_3(-s_2c_2\dot{\theta}_1^2, c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2, -s_2^2\dot{\theta}_1^2 - \dot{\theta}_2^2)^T$.
En ajoutant ${}^2\dot{v}_2$:

$${}^2\dot{\omega}_2 \times {}^2P_3 + {}^2\omega_2 \times ({}^2\omega_2 \times {}^2P_3) + {}^2\dot{v}_2 = \begin{bmatrix} -c_2(a_2 + a_3s_2)\dot{\theta}_1^2 + a_3\ddot{\theta}_2 \\ (a_2 + a_3s_2)\ddot{\theta}_1 + 2a_3c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ -s_2(a_2 + a_3s_2)\dot{\theta}_1^2 - a_3\dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix}$$

puis on applique $R_Y(-\theta_3)$ (on utilise $c_3c_2 - s_3s_2 = c_{23}$, $s_3c_2 + c_3s_2 = s_{23}$) :

$${}^3\dot{v}_3 = \begin{bmatrix} -c_{23}(a_2 + a_3s_2)\dot{\theta}_1^2 + a_3(c_3\ddot{\theta}_2 + s_3\dot{\theta}_2^2) \\ (a_2 + a_3s_2)\ddot{\theta}_1 + 2a_3c_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ -s_{23}(a_2 + a_3s_2)\dot{\theta}_1^2 + a_3(s_3\ddot{\theta}_2 - c_3\dot{\theta}_2^2) \end{bmatrix}.$$

Pour G_3 (${}^3P_{G_3} = (g_3, 0, 0)^T$) :

$${}^3\dot{\omega}_3 \times {}^3P_{G_3} = g_3 \begin{bmatrix} 0 \\ c_{23}\ddot{\theta}_1 - s_{23}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_{23} \\ -\ddot{\theta}_{23} \end{bmatrix}, \quad {}^3\omega_3 \times ({}^3\omega_3 \times {}^3P_{G_3}) = g_3 \begin{bmatrix} -c_{23}^2\dot{\theta}_1^2 - \dot{\theta}_{23}^2 \\ -s_{23}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_{23} \\ -s_{23}c_{23}\dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}.$$

En posant $X_3 = a_2 + a_3s_2 + g_3c_{23}$ (distance de G_3 à l'axe 1) :

$${}^3\dot{v}_{G_3} = \begin{bmatrix} -c_{23}X_3\dot{\theta}_1^2 + a_3(c_3\ddot{\theta}_2 + s_3\dot{\theta}_2^2) - g_3\dot{\theta}_{23}^2 \\ X_3\ddot{\theta}_1 + 2\dot{\theta}_1(a_3c_2\dot{\theta}_2 - g_3s_{23}\dot{\theta}_{23}) \\ -s_{23}X_3\dot{\theta}_1^2 + a_3(s_3\ddot{\theta}_2 - c_3\dot{\theta}_2^2) - g_3\ddot{\theta}_{23} \end{bmatrix}$$

Question 5 – Efforts d'inertie F_i et N_i

$${}^iF_i = m_i {}^i\dot{v}_{G_i}, \quad {}^iN_i = \mathcal{I}_i {}^i\dot{\omega}_i + {}^i\omega_i \times \mathcal{I}_i {}^i\omega_i, \quad \omega \times \mathcal{I}\omega = \begin{bmatrix} (I_z - I_y)\omega_y\omega_z \\ (I_x - I_z)\omega_z\omega_x \\ (I_y - I_x)\omega_x\omega_y \end{bmatrix}.$$

(1) ${}^1\omega_1 = (0, 0, \dot{\theta}_1)$ est porté par un axe principal, donc le terme gyroscopique est nul :

$${}^1F_1 = m_1 \begin{bmatrix} -g_1\dot{\theta}_1^2 \\ g_1\ddot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^1N_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{z1}\ddot{\theta}_1 \end{bmatrix}.$$

(2)

$${}^2F_2 = m_2 \begin{bmatrix} -c_2 X_2 \dot{\theta}_1^2 + g_2 \ddot{\theta}_2 \\ X_2 \ddot{\theta}_1 + 2g_2 c_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ -s_2 X_2 \dot{\theta}_1^2 - g_2 \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix},$$

$${}^2N_2 = \begin{bmatrix} -I_{x2}(s_2 \ddot{\theta}_1 + c_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) + (I_{z2} - I_{y2})c_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ I_{y2} \ddot{\theta}_2 + (I_{z2} - I_{x2})s_2 c_2 \dot{\theta}_1^2 \\ I_{z2}(c_2 \ddot{\theta}_1 - s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) + (I_{x2} - I_{y2})s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}.$$

(3)

$${}^3F_3 = m_3 {}^3\dot{v}_{G_3} \text{ (question 4),}$$

$${}^3N_3 = \begin{bmatrix} -I_{x3}(s_{23} \ddot{\theta}_1 + c_{23} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_{23}) + (I_{z3} - I_{y3})c_{23} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_{23} \\ I_{y3} \ddot{\theta}_{23} + (I_{z3} - I_{x3})s_{23} c_{23} \dot{\theta}_1^2 \\ I_{z3}(c_{23} \ddot{\theta}_1 - s_{23} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_{23}) + (I_{x3} - I_{y3})s_{23} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_{23} \end{bmatrix}.$$

Question 6 – Efforts de liaison (récurrence arrière)

$${}^i f_i = {}^i_{i+1} R^{i+1} f_{i+1} + {}^i F_i, \quad {}^i n_i = {}^i N_i + {}^i_{i+1} R^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{G_i} \times {}^i F_i + {}^i P_{i+1} \times {}^i_{i+1} R^{i+1} f_{i+1}.$$

(0) **Initialisation** : robot à vide, pas d'effort sur l'effecteur : ${}^4 f_4 = \vec{0}$, ${}^4 n_4 = \vec{0}$.

Les couples utiles sont $\tau_3 = {}^3 n_3 \cdot \vec{y}$, $\tau_2 = {}^2 n_2 \cdot \vec{y}$, $\tau_1 = {}^1 n_1 \cdot \vec{z}$; on ne développe que ce qui sert.

(3)

$${}^3 f_3 = {}^3 F_3, \quad {}^3 n_3 = {}^3 N_3 + \begin{bmatrix} g_3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times {}^3 F_3 = \begin{bmatrix} N_{3x} \\ N_{3y} - g_3 F_{3z} \\ N_{3z} + g_3 F_{3y} \end{bmatrix}.$$

(2) Avec ${}^2_3 R = R_Y(\theta_3)$: ${}^2_3 R {}^3 f_3 = (c_3 F_{3x} + s_3 F_{3z}, F_{3y}, -s_3 F_{3x} + c_3 F_{3z})^T$.

$${}^2 f_2 = \begin{bmatrix} c_3 F_{3x} + s_3 F_{3z} + F_{2x} \\ F_{3y} + F_{2y} \\ -s_3 F_{3x} + c_3 F_{3z} + F_{2z} \end{bmatrix}.$$

$${}^2 P_{G_2} \times {}^2 F_2 = (-g_2 F_{2y}, g_2 F_{2x}, 0)^T; \quad {}^2 P_3 \times {}^2_3 R {}^3 f_3 = (-a_3 F_{3y}, a_3(c_3 F_{3x} + s_3 F_{3z}), 0)^T:$$

$${}^2 n_2 = \begin{bmatrix} N_{2x} + c_3 n_{3x} + s_3 n_{3z} - g_2 F_{2y} - a_3 F_{3y} \\ N_{2y} + n_{3y} + g_2 F_{2x} + a_3(c_3 F_{3x} + s_3 F_{3z}) \\ N_{2z} - s_3 n_{3x} + c_3 n_{3z} \end{bmatrix}.$$

(1) Seule la composante z de ${}^1 n_1$ est utile. Avec ${}^1_2 R = R_Y(\theta_2)$: $({}^1_2 R {}^2 n_2)_z = -s_2 n_{2x} + c_2 n_{2z}$, $({}^1_2 R {}^2 f_2)_y = f_{2y}$; et $({}^1 P_{G_1} \times {}^1 F_1)_z = g_1 F_{1y}$, $({}^1 P_2 \times {}^1_2 R {}^2 f_2)_z = a_2 f_{2y}$:

$${}^1 f_1 = {}^1_2 R {}^2 f_2 + {}^1 F_1, \quad n_{1z} = I_{z1} \ddot{\theta}_1 - s_2 n_{2x} + c_2 n_{2z} + g_1 F_{1y} + a_2 (F_{2y} + F_{3y}).$$

En remplaçant n_{2x}, n_{2z} puis n_{3x}, n_{3z} et en regroupant ($c_2 c_3 - s_2 s_3 = c_{23}$, $s_2 c_3 + c_2 s_3 = s_{23}$) :

$$n_{1z} = I_{z1} \ddot{\theta}_1 + \underbrace{(-s_2 N_{2x} + c_2 N_{2z})}_{\text{comp. verticale de } N_2} + \underbrace{(-s_{23} N_{3x} + c_{23} N_{3z})}_{\text{comp. verticale de } N_3} + g_1 F_{1y} + X_2 F_{2y} + X_3 F_{3y}.$$

Remarque

Interprétation : le couple sur l'axe vertical est la somme des moments verticaux des inerties de rotation plus les moments « bras de levier $X_i \times$ force tangentielle F_{iy} » de chaque centre de masse.

Question 7 – Couples articulaires avec $I_{xi} = I_{yi} = I_{zi} = I_i$

Avec une inertie isotrope, $\omega \times \mathfrak{I}\omega = \vec{0}$, donc ${}^iN_i = I_i {}^i\dot{\omega}_i$. En particulier $N_{2y} = I_2\ddot{\theta}_2$, $N_{3y} = I_3\ddot{\theta}_{23}$, $-s_2N_{2x} + c_2N_{2z} = I_2\ddot{\theta}_1$, $-s_{23}N_{3x} + c_{23}N_{3z} = I_3\ddot{\theta}_1$ (les termes en $\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2$ se compensent).

(3) $\tau_3 = n_{3y} = I_3\ddot{\theta}_{23} - g_3F_{3z}$:

$$\tau_3 = (I_3 + m_3g_3^2) \ddot{\theta}_{23} - m_3a_3g_3s_3 \ddot{\theta}_2 + m_3a_3g_3c_3 \dot{\theta}_2^2 + m_3g_3s_{23} X_3 \dot{\theta}_1^2$$

(2) $\tau_2 = n_{2y} = I_2\ddot{\theta}_2 + I_3\ddot{\theta}_{23} - g_3F_{3z} + g_2F_{2x} + a_3(c_3F_{3x} + s_3F_{3z})$. Après développement :

$$\begin{aligned} \tau_2 = & \left[I_2 + I_3 + m_2g_2^2 + m_3(a_3^2 + g_3^2 - 2a_3g_3s_3) \right] \ddot{\theta}_2 + \left[I_3 + m_3(g_3^2 - a_3g_3s_3) \right] \ddot{\theta}_3 \\ & - m_3a_3g_3c_3(2\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3 + \dot{\theta}_3^2) - \dot{\theta}_1^2[m_2g_2c_2X_2 + m_3X_3(a_3c_2 - g_3s_{23})] \end{aligned}$$

(1) $\tau_1 = n_{1z} = (I_1 + I_2 + I_3)\ddot{\theta}_1 + m_1g_1^2\ddot{\theta}_1 + X_2F_{2y} + X_3F_{3y}$:

$$\begin{aligned} \tau_1 = & \left[I_1 + I_2 + I_3 + m_1g_1^2 + m_2X_2^2 + m_3X_3^2 \right] \ddot{\theta}_1 \\ & + 2\dot{\theta}_1 \left[m_2g_2c_2X_2\dot{\theta}_2 + m_3X_3(a_3c_2\dot{\theta}_2 - g_3s_{23}\dot{\theta}_{23}) \right] \end{aligned}$$

avec $X_2 = a_2 + g_2s_2$ et $X_3 = a_2 + a_3s_2 + g_3c_{23}$.

Remarque

Contrôle par Lagrange. L'inertie vue par l'axe 1 est $D_{11} = I_1 + I_2 + I_3 + m_1g_1^2 + m_2X_2^2 + m_3X_3^2$ (Huygens avec les distances X_i à l'axe vertical) et $\tau_1 = \frac{d}{dt}(D_{11}\dot{\theta}_1) = D_{11}\ddot{\theta}_1 + \dot{D}_{11}\dot{\theta}_1$ avec $\dot{X}_2 = g_2c_2\dot{\theta}_2$, $\dot{X}_3 = a_3c_2\dot{\theta}_2 - g_3s_{23}\dot{\theta}_{23}$: on retrouve exactement le résultat. De même, les termes en $\dot{\theta}_1^2$ de τ_2 et τ_3 valent $-\frac{1}{2}\partial D_{11}/\partial\theta_j \dot{\theta}_1^2$ (effet centrifuge), ce qui valide les calculs.

Question 8 – Couples au démarrage pour $\theta_i(t) = t$, $m_i = I_i = 1$

À $t = 0$: $\theta_i = 0$, $\dot{\theta}_i = 1$, $\ddot{\theta}_i = 0$. Donc $c_i = c_{23} = 1$, $s_i = s_{23} = 0$, $X_2 = a_2$, $X_3 = a_2 + g_3$, $\dot{\theta}_{23} = 2$, $\ddot{\theta}_{23} = 0$.

Les accélérations angulaires étant nulles, **les inerties I_i n'interviennent pas** : seuls subsistent les effets centrifuges et de Coriolis.

$$\begin{aligned} \tau_1 &= 2 \cdot 1 \cdot [a_2g_2 \cdot 1 + (a_2 + g_3)(a_3 \cdot 1 - 0)] = 2(a_2g_2 + a_2a_3 + a_3g_3) \\ \tau_2 &= -a_3g_3(2 + 1) - 1 \cdot [g_2a_2 + (a_2 + g_3)a_3] = -(a_2g_2 + a_2a_3 + 4a_3g_3) \\ \tau_3 &= a_3g_3 \cdot 1 + g_3 \cdot 0 = a_3g_3 \end{aligned}$$

Contrôle par les forces : $F_{2y} = 2g_2$, $F_{3y} = 2a_3$, $F_{2x} = -a_2$, $F_{3x} = -(a_2 + g_3) - 4g_3$, $F_{3z} = -a_3$; on retrouve $\tau_1 = a_2F_{2y} + (a_2 + g_3)F_{3y}$, $\tau_2 = g_2F_{2x} - g_3F_{3z} + a_3F_{3x}$, $\tau_3 = -g_3F_{3z}$.

Avec les centres de masse au milieu des segments ($g_1 = \frac{a_2}{2}$, $g_2 = \frac{a_3}{2}$, $g_3 = \frac{a_4}{2}$) :

$$\tau_1 = 3a_2a_3 + a_3a_4, \quad \tau_2 = -\frac{3}{2}a_2a_3 - 2a_3a_4, \quad \tau_3 = \frac{1}{2}a_3a_4 \quad (\text{en N} \cdot \text{m pour des longueurs en m}).$$

Remarque

Le signe de $\tau_2 < 0$: la rotation autour de l'axe 1 crée une force centrifuge horizontale sur les segments 2 et 3 qui tend à faire basculer le bras « vers l'avant » ($\theta_2 > 0$) ; le moteur 2 doit la retenir. $\tau_3 > 0$ provient de l'accélération centripète de O_3 due à $\dot{\theta}_2$ (dirigée vers le bas), qui agit sur G_3 avec le bras de levier g_3 .